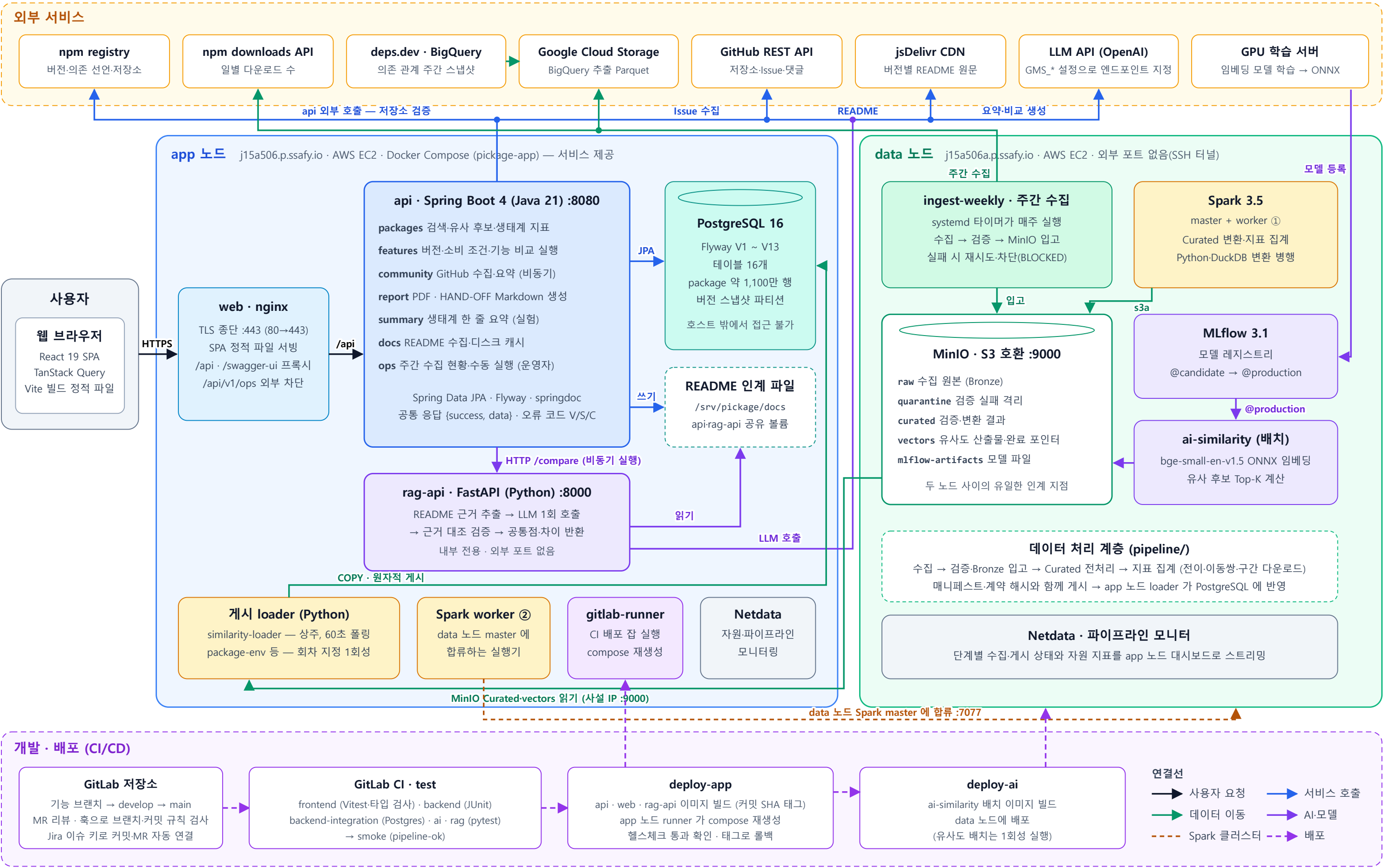


Pickage 시스템 아키텍처

① 배포 구성 — 운영은 app 노드와 data 노드 두 대의 AWS EC2 로 나뉘고, 두 노드는 MinIO 객체로만 데이터를 넘긴다

기준 커밋 bda8f78 · 생성 2026-09-24
근거: deploy/prod/app-data/compose.yaml



Pickage 시스템 아키텍처

② 기능별 처리 흐름 — 화면에서 시작한 요청이 어느 API·외부 연동·테이블을 거치고, 그 데이터는 어떤 배치가 미리 준비하는가

기준 커밋 bda8f78 · 생성 2026-09-24

기능	화면 (frontend) React SPA	API (api) Spring Boot · /api	처리 · 외부 연동 서버 안 로직 · 외부 서비스	저장소 PostgreSQL · 파일	데이터 준비 배치 · 수집 (data 노드)
① 패키지 검색 · 유사 후보 기준 패키지 선택 → 비교 대상 최대 3개 확정	/ 서비스 소개·검색창 (자동완성) /analyze 유사 후보 선택·직접 추가	GET /packages/search GET /packages/similar	완전 일치 → 접두사 → 포함, 다운로드 순 정렬 후보는 미리 계산된 순위를 키 조회 — 요청 경로에 모델 없음	available_package similar_package package	ai-similarity bge-small ONNX 임베딩 → Top-K similarity-loader vectors 완료 포인터 감지 → 게시
② 생태계 변화 사용 추이 · 버전 점유 · 이동 신호	/report/draft 생태계 탭 개요 카드 · 추이 차트 · 도넛 · 이동 경로	GET /packages 개요 /downloads · /dependents · /version /transitions · /removal-reasons · /migration-pairs	지표별 엔드포인트 분리 — 느린 차트가 개요를 막지 않음 자료 없음·대상 밖을 0 과 구분 (data_status)	package_snapshot · package_version_snapshot dependent_transition · dependent_removal_reason migration_pair · snapshot	ingest-weekly deps.dev-npm downloads 주간 수집 Spark-DuckDB 구간 집계 · 전이 · 이동쌍 계산
③ 기능 비교 (RAG) 정확 버전의 실행 조건 · README 근거 비교	기능 비교 탭 버전 선택 · 재분석 진행 상태 폴링 · 핵심 문장 강조	GET /packages/versions · /env POST /packages/feature-comparison GET .../feature-comparison/{runId}	docs jsDelivr 에서 README 수집·캐시 rag-api 근거 추출 → LLM 1회 → 근거 대조 검증	package_env · version README 인계 파일 (공유 볼륨) 실행 상태는 서버 메모리 (재시작 시 소실)	registry 수집 모듈 형태·타입·의존 수 package-env-loader 회차 지정 게시
④ GitHub 커뮤니티 기준 패키지 저장소 활동 · 핵심 논의	커뮤니티 탭 저장소 활동 · 핵심 Issue 비교 확정·탭 진입 시 갱신 요청	POST /packages/community/refresh (202) GET /packages/community	npm registry 저장소 주소 검증 GitHub API Issue·댓글 수집 LLM 한국어 요약 · 강조 구간	community_snapshot 24시간 재사용 · 7일 제공 · 매시간 정리	배치 없음 — 요청 시 비동기 수집
⑤ 보고서 출력 PDF · HAND-OFF Markdown	PDF로 저장 구역 선택 · 미리보기 HAND-OFF 원클릭 다운로드	POST /report/pdf → /{id}/preview · /{id}/file POST /report/markdown → /{id}/file	숫자를 서버가 다시 조회 — 화면의 옛 값이 문서에 박히지 않음 HTML 렌더 → PDF 변환 (한글 폰트 내장)	생태계 테이블 전체 재조회 생성 문서는 서버 메모리 보관	①~④ 의 데이터를 그대로 사용
⑥ 운영 · 데이터 게시 운영자 전용	Netdata 대시보드 · 파이프라인 상태 페이지	/api/v1/ops/weekly/** (nginx 외부 차단)	수동 실행 요청 → data 노드 타이머가 다음 발화에 수행	etl_load_execution · etl_load_attempt etl_dataset_current · etl_snapshot_reference	매니페스트·계약 해시 검증 후 원자적 교체

조회와 계산의 분리 무거운 계산(임베딩·전이·이동쌍)은 data 노드 배치가 미리 하고, API 는 게시된 결과를 키로 읽는다.	노드 간 인계는 MinIO 객체 두 노드는 서로를 호출하지 않는다. 완료 포인터를 app 노드 loader 가 읽어 게시한다.	근거 우선 AI LLM 출력은 README 근거와 대조해 어긋나면 막고(502), 유사 후보는 검증된 모델만 @production 으로 쓴다.	결측을 0 으로 채우지 않음 자료 없음 · 대상 밖 · 판정 불가를 data_status 로 구분해 화면이 오해하지 않게 한다.
--	---	--	--

Frontend React 19 · TypeScript · React Router 7 · TanStack Query 5 · Tailwind 4 · Vite	Backend Java 21 · Spring Boot 4 · Spring Data JPA · Flyway · springdoc	AI FastAPI · ONNX Runtime · bge-small-en-v1.5 · MLflow · LLM API	Data Python · DuckDB · Apache Spark 3.5 · deps.dev BigQuery · npm API	Storage PostgreSQL 16 · MinIO · Google Cloud Storage	Infra AWS EC2 ×2 · Docker Compose · nginx · Let's Encrypt · Netdata	DevOps GitLab · GitLab CI/CD · Jira · Vitest · JUnit · pytest
---	---	---	--	---	--	--